CISTANCHE™

INCI NAME: Cistanche tubulosa

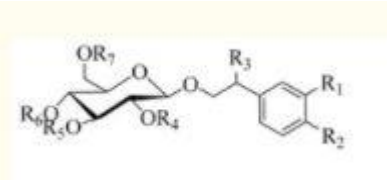
- ADAPTÓGENO: REGULA A SÍNTESE DE HORMÔNIOS SEXUAIS.
- Indicado no tratamento da FRIGIDEZ: MODULADOR da LIBIDO para HOMENS e MULHERES
- COMPROVADO: não promove alopecia e aumento da oleosidade no couro cabeludo
- NOVOS ESTUDOS: MODULAÇÃO MUSCULAR e aumento da MASSA MAGRA

A falta de libido, mais conhecida como frigidez, acomete muitos casais. Mais que longevidade, saúde e beleza, os casais querem se sentir dispostos.

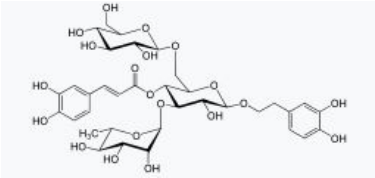
CISTANCHE™ é um extrato padronizado da *Cistanche tubulosa* um tubérculo que concentra os maiores teores de Echinacosídeos (ECH) na natureza, um tipo especial de glicosídeo que possui ação adaptógena para hormônios sexuais.

Figura 1 e 2: Cistanche tubulosa cultivada no deserto asiático – florescência e raízes aéreas. Este tubérculo é quem concentra maiores teores de Echinacosídeos (ECH) na natureza, um tipo especial de glicosídeo que possui ação adaptógena para hormônios sexuais (Fonte: Literatura original CISTANCHE™ - Puredia)

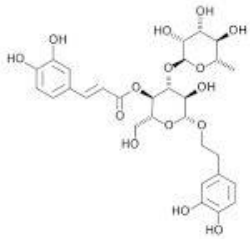
Os principais componentes fitoquímicos de CISTANCHE™ são glicosídeos fenitanóides (Fig.3), echinacosídeo (Fig.4) e acteosídeo (Fig.5). Os echinacosídeos são os que desempenham as principais propriedades de CISTANCHE™ juntamente com os acteosides com propriedade antioxidante 15 vezes superior ao resveratrol e 5 vezes superior a vitamina C. CISTANCHE™ origem PUREDIA tem a concentração 60% de glicosídeos fenitanóides, 20% de echinacoside e 9,05% de acteoside. CISTANCHE™ possui alta concentração de componentes bioativos que desempenha várias funções.



Glicosideos Fenitanóides [60%]



Equinacoside [20%]



Acteoside [9,05%]

Figuras 3, 4, 5 : Compostos fitoquimicos presentes em CISTANCHE™ - (Literatura Original CISTANCHE™)

CISTANCHE™ possui AÇÃO ADAPTÓGENA para hormônios sexuais: nada a mais ou a menos! O que se busca é o equilíbrio hormonal dentro dos padrões fisiológicos para a mulher como também para o homem. Esta ação é desempenhada pelos fitoterápicos adaptógenos.

O envelhecimento intrínseco, gerado pela diminuição gradativa dos hormônios, causa grande desconforto para as mulheres. Mais do que perda de libido, esta diminuição gradual de hormônios proporciona fadiga, baixo desempenho físico e fragilidade óssea.

A *Cistanche tubulosa* tem sido tradicionalmente usado como tonificante no tratamento de infertilidade e aumento da libido na medicina tradicional chinesa. Estudos *in vivo* comprovam que o nível sérico de progesterona e testosterona em ratos aumentou com a administração de Cistanche™ (0,4 a 0,8 g/Kg). O estudo conclui que o aumento nos níveis fisiológicos dos hormônios sexuais é mediado pelo aumento da atividade de enzimas esteroidogênicas.[1]

Outra relação do **CISTANCHE™** na ação adaptógena para hormônios sexuais se deve a ligação dos echinacosídeos aos receptores androgênicos no hipotálamo, reativando fisiologicamente o funcionamento do eixo. Isso explica o aumento sérico dos níveis de testosterona e secreção de hormônio luteinizante e aumento na quantidade de esperma nas cobaias.[2, 4]

A infertilidade masculina é um importante problema de saúde com uma prevalência estimada de 4,2% da infertilidade masculina em todo o mundo. O diagnóstico da infertilidade masculina é atualmente baseado no estudo da qualidade do esperma, incluindo a análise de parâmetros seminais como concentração, motilidade e morfologia do esperma.[9]

A produção de testosterona nas células testiculares é fortemente regulada pelo eixo hipotálamo-hipófise-gonadal (HPG), formando um ciclo de feedback homeostático[9]. O hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), secretado pelo hipotálamo, pode estimular a secreção do hormônio luteinizante (LH) pela glândula pituitária, que estimula ainda mais a produção de testosterona nas células testiculares. A testosterona é biossintetizada por uma série de enzimas esteroidogênicas. Como uma das principais vias, a proteína reguladora aguda esteroidogênica (StAR), pode transportar colesterol de fontes intracelulares para a mitocôndria onde é exposto à enzima de clivagem da cadeia lateral do colesterol que catalisam a conversão do colesterol em testosterona. A testosterona então realimenta negativamente o elemento HPG para regular negativamente a secreção de LH adicional de uma maneira dependente da dose[9].

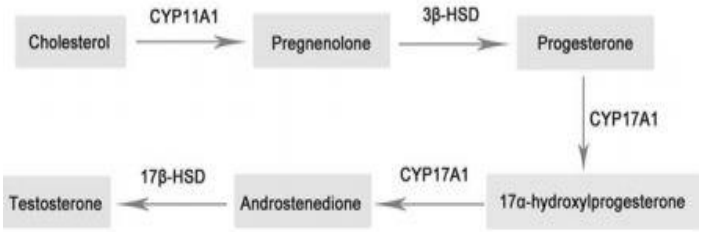


Figura 6: Síntese de testosterona total mediada pelo eixo hipotalâmico a partir das moléculas de colesterol (via clássica)[9].

Um estudo determinou a contagem total de espermatozoides com a administração de **CISTANCHE™** (0,4 e 0,8 g / kg) e aumentou a contagem de espermatozoides (2,3 e 2,7 vezes) e a motilidade espermática (1,3 e 1,4 vezes) e diminuiu os espermatozoides anormais (0,76 e 0,6 -folds). O nível sérico de progesterona e testosterona em ratos também aumentou com a administração de **CISTANCHE™** ($p < 0,05$). Os resultados da análise imuno-histoquímica e *western blot* confirmaram que a expressão de CYP11A1, CYP17A1 e CYP3A4 foi aumentada por **CISTANCHE™** ($p < 0,05$). Os resultados sugerem que o aumento nos níveis de hormônios sexuais pode ser mediado pela indução de enzimas esteroidogênicas testiculares[4].

Em conjunto, os resultados indicam que echinacosídeos (ECH) se liga ao receptor de androgênio no hipotálamo e inibe a transferência do receptor de androgênio do citoplasma para o núcleo. Os dados sugerem que ECH se liga a locais no receptor de androgênio nos aminoácidos. Isso pode explicar o aumento dos níveis de Testosterona e receptores de androgênio como uma resposta sistêmica aos níveis de hormônio de equilíbrio, promovendo a secreção de hormônio luteinizante e um aumento subsequente na produção de Testosterona e contagem de esperma.

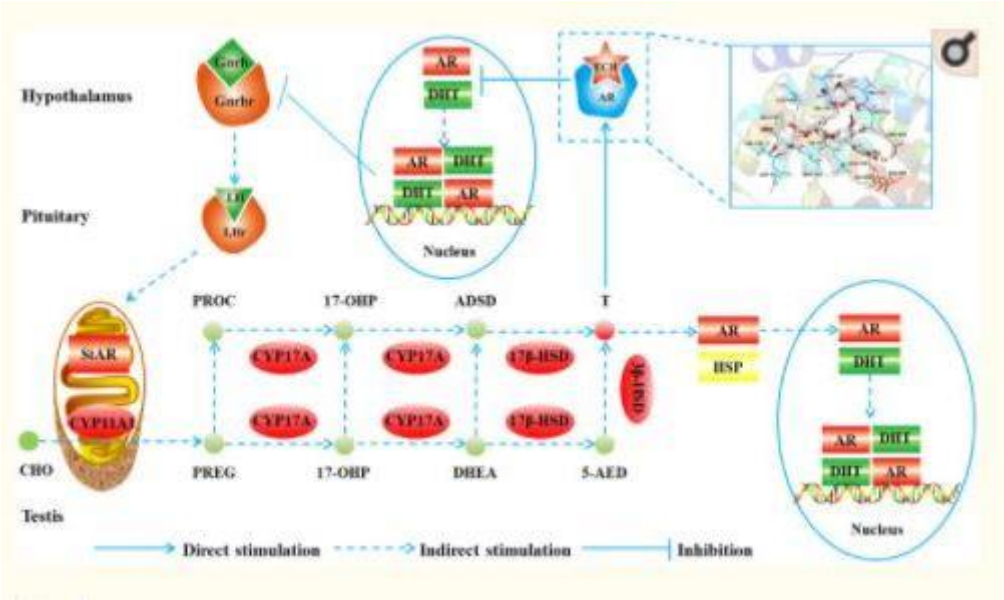


Figura 7: Esquema ilustrativo sobre a ação de ECH na síntese de testosterona por via clássica[4]

Para as mulheres é indicado no tratamento da menopausa, melhorando quadros inclusive de perda óssea na osteoporose. Estudos têm relatado que a principal razão de perda de massa óssea, a diminuição da densidade mineral, está diretamente ligada à queda dos níveis hormonais. A diminuição de estrogênio interrompe a homeostase óssea, alterando a diferenciação e a atividade dos osteoblastos e osteoclastos e, portanto, desempenha um papel muito importante no início e no desenvolvimento da osteoporose e foi demonstrado ser um fator de risco importante para o desenvolvimento da osteoporose pós-menopausa em mulheres. Assim, novas estratégias eficazes e seguras de tratamento da osteoporose são altamente necessárias.

Ratos submetidos a ovariectomia foram tratados com echinacosídeos de CISTANCHE™. Este procedimento é um modelo padrão para a investigação de alterações morfológicas e biomecânicas para osteoporose. Neste relatório, foram avaliados os efeitos de 12 semanas de tratamento com ECH onde parâmetros bioquímicos via soro, qualidade óssea, propriedades mecânicas ósseas, microarquitetura óssea e imunohistoquímica, bem como indicadores de segurança foram investigados. Os três grupos tratados tiveram aumento médio da densidade óssea em 116,35%[1].

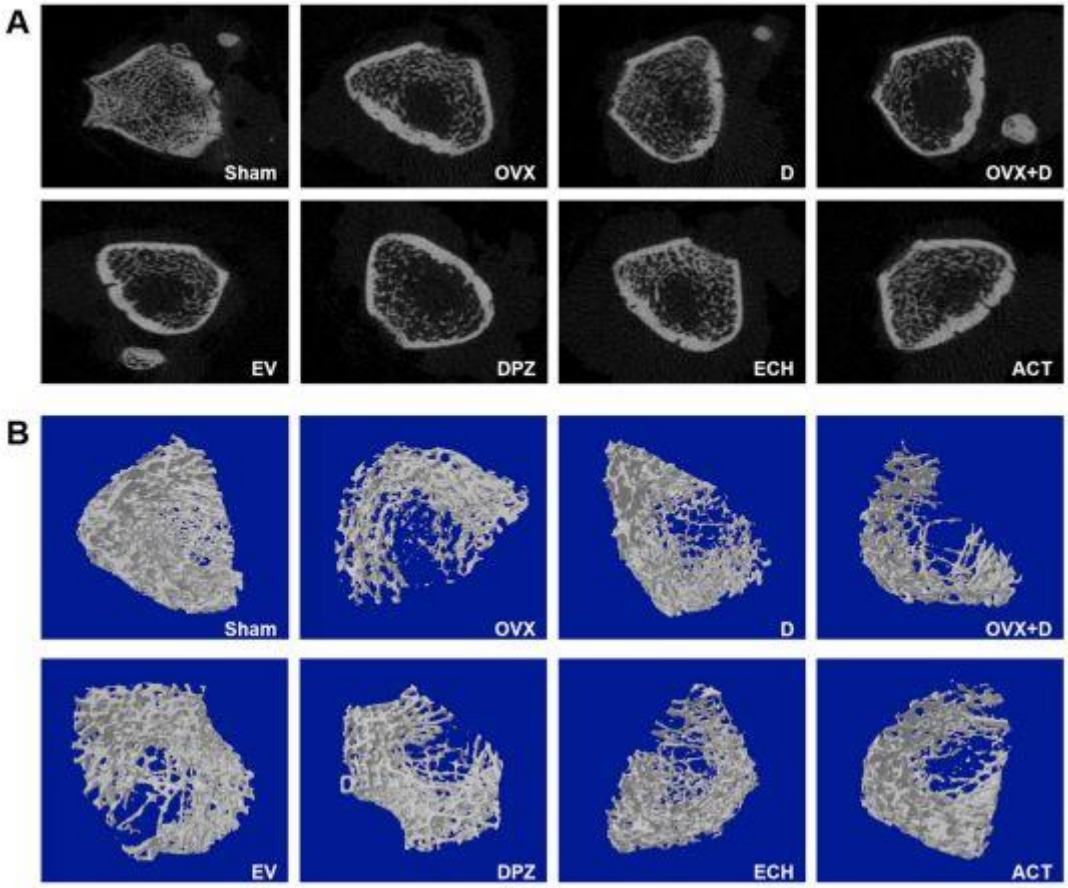


Figura 8: Avaliação das alterações da microarquitetura no osso trabecular. (A) As imagens bidimensionais representativas da transecção do femoral distal do osso esponjoso em cada grupo (n = 3). (B) As imagens tridimensionais representativas do osso trabecular na região do osso esponjoso femoral distal de cada grupo (n = 3)[1].

A ação adaptógena de **CISTANCHE™** é diferenciada quando comparada a tradicionais fitoterápicos para ação de reposição hormonal tais como *Tribullus terrestres* e *Maca peruana*. Diferente destes, **CISTANCHE™** aumenta a densidade capilar provando que sua ação adaptógena para hormônios sexuais não acarretará em aumento da oleosidade ou perda de folículos.

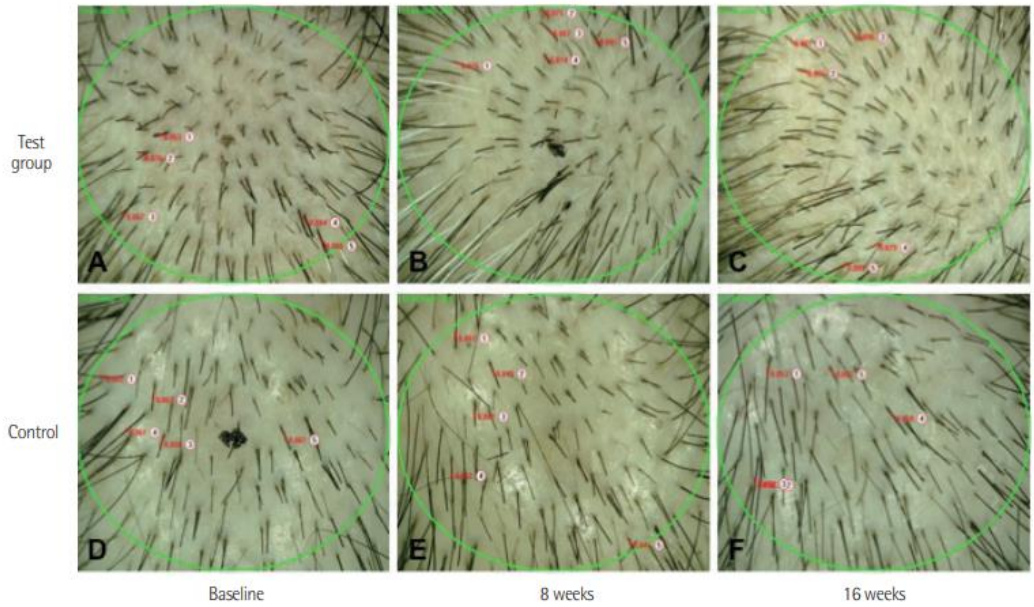


Figura 9: **CISTANCHE™** aumenta a densidade dos fios com aumento do espessamento da haste. Prova de que não favorece a perda de cabelos comum em fitoterápicos que promovem o aumento de testosterona[16].

CISTANCHE™ favorece a LIBERAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO e diminui o CANSAÇO FÍSICO: Os echinacosídeos (ECH) possuem atividade vasodilatadora mediada pelo óxido nítrico nos endotélios (NO). Ensaios *in vitro* envolvendo receptores androgênicos (AR) expostos a diferentes concentrações deste marcador (ECH 0,01-10 µM), tiveram maior fosforilização de eNOs e consequente aumento da liberação de NO. O oposto foi observado com o uso de um antagonista reforçando a ação direta dos echinacosídeos na vasodilatação endotelial.[2]

Sabemos que a melhora da circulação sanguínea e o aumento nos níveis de óxido nítrico melhoram o desempenho físico durante o esforço, isso se deve pela melhora do aporte de oxigênio nos músculos. Outro estudo reforça a liberação fisiológica do óxido nítrico pelos echinacosídeos que ocorre de maneira dose dependente, sendo inclusive indicado no tratamento da impotência sexual masculina.[3, 4]

Ação anti-fadiga de camundongos (in vivo): Foi relatado que o extrato de *Cistanche tubulosa* tem atividade antifadiga com tempo de sobrevivência sob deficiência de oxigênio e tempo de duração em natação forçada.

1. Sobrevivência sob condição anaeróbia:

Cada amostra foi administrada por via oral a camundongos durante sete dias. Uma hora após a última administração, os camundongos foram colocados em um frasco de 250 mL (contendo carbonato de sódio) para medir o tempo de sobrevivência sob insuficiência de oxigênio. Como resultado, o tempo de sobrevivência sob insuficiência de oxigênio foi significativamente maior no grupo de extrato de *Cistanche tubulosa* em comparação com o grupo de controle. A diferença é dose dependente[4].

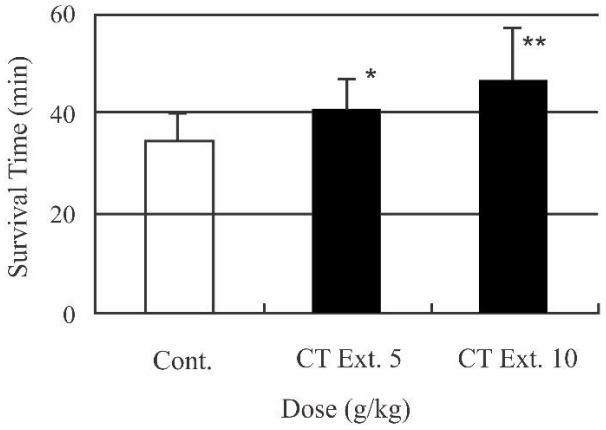


Figura 10: Gráfico que demonstra o maior tempo de sobrevivêcia de cobaias tratadas previamente com Extrato de Cistanche tubulosa. O tempo de sobrevivência é prolongado sob condição anaeróbia[4].

2. Teste de resistência sob natação forçada:

Cada amostra foi administrada por via oral a camundongos durante sete dias. Uma hora após a última administração, foi realizado um teste de natação forçada em camundongos com peso de 5% do peso corporal. O tempo gasto até os ratos entrarem na água e sua respiração parar foi medido. Como resultado, o tempo de tolerância no teste de natação forçada foi significativamente maior no grupo do extrato de *Cistanche tubulosa* em comparação com o grupo de controle. O efeito é dependente da concentração. O resultado indica que o extrato de *Cistanche tubulosa* tem uma atividade anti-fadiga.

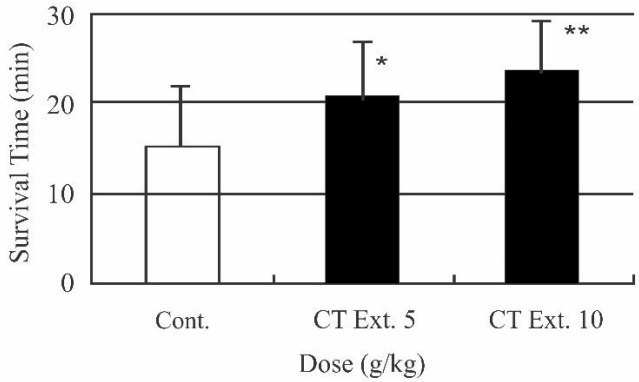


Figura 11: Aumento da resistência sob condição de natação forçada em ratos tratados com extrato de Cistanche tubulosa[4].

O equinacosídeo (ECH) é um composto natural com efeito vasodilatador para endotélio de forma dose dependente. O óxido nítrico (NO) é um importante vaso relaxante liberado pelas células endoteliais. A fim de examinar o mecanismo molecular da produção de NO induzido por ECH em células endoteliais, um estudo investigou o envolvimento do receptor de androgênio (AR) e a via da fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K) / proteína quinase B (Akt) na fosforilação de óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) em células endoteliais da veia umbilical humana (HUVECs). Usando a sonda fluorescente DAF - FM, verificou-se que a produção de NO aumentou significativamente e a eNOS foi fosforilada de uma forma dependente da concentração sob tratamento com ECH 0,01-10 µM. Além destes resultados, a produção de NO e a fosforilação de eNOS induzida por ECH foram diminuídas quando exposta a antagonista do receptor de androgênio[13].

Sabemos também que a melhora da circulação sanguínea e o aumento nos níveis de óxido nítrico (NO) podem melhorar o desempenho durante exercício físico já que temos melhora no aporte de oxigênio para os músculos.

Pelo mesmo mecanismo, há maior oxigenação no hipocampo e maior habilidade de ratos com demência tratados com glicosídeos de **CISTANCHE™** terem melhor desempenho nos protocolos de memorização quando comparado com ratos controle. Os glicosídeos de **CISTANCHE™** desempenham um papel crítico na proteção dos neurônios do hipocampo, diminuindo a fosforilação P-tau e aumentando o nível de expressão de CRMP-2[15].

3. Modulação Muscular e aumento da MASSA MAGRA **(NOVO)**

Novas referências apontam outros benefícios de **CISTANCHE™**. Além do efeito precursor de óxido nítrico que favorece a oxigenação e aporte de nutrientes para os músculos, **CISTANCHE™** favorece a MODULAÇÃO MUSCULAR, um conjunto de propriedades que promovem o aumento e fortalecimento da massa magra.

Cobaias portadoras de caquexia induzida por tumor foram tratados com **CISTANCHE™** durante 20 dias. O estudo concluiu: melhora do metabolismo energético, redução da fadiga muscular induzida, melhora da qualidade muscular, aumento da função mitocondrial, redução de ROS intracelular e a redução de mitocôndrias disfuncionais[17].

Equinacosídeos e Acteosideos de **CISTANCHE™** estimulou a secreção de GH na hipófise de cobaias, comprovando que sua atividade vai além do eixo hipotálomo-hipófise-gônadas (HHG). Como consequência desta ativação, são esperadas a redução do acúmulo de gordura e aumento da massa magra, especialmente quando há jejum, alimentação equilibrada e prática de exercícios[18].

Um total de 26 pacientes idosos portadores de síndrome locomotora pré sintomática, foram tratados com **CISTANCHE™** por 12 semanas e um grupo placebo também foi acompanhado. Avaliações prévias como medicação utilizada, força muscular e qualidade de massa magra foram comparados antes e depois dos tratamentos. Neste estudo foram concluídos: aumento da distância entre os passos, aumento da velocidade da marcha, aumento da resistência durante a caminhada longa, aumento da força, melhora do equilíbrio e maior independência de bengalas e acessórios para postura. Nenhum efeito colateral foi notificado[19].

Para atrofia muscular pré-estabelecida em cobaias (membros anteriores e posteriores), CISTANCHE™ foi administrado por 13 dias. Os resultados confirmaram aumento do peso muscular, diminuição da perda de função da musculatura posterior, redução da expressão da miosina (cadeia pesada) IId/IIx e supressão da mudança de miofibrila lenta para rápida[20].

DOSE DE USO, INDICAÇÕES e CONTRAINDICAÇÕES

Dosagem de uso: **100 – 400mg / dia**

Indicações:

- Frigidez feminina e impotência sexual masculina;
- Adaptógeno para hormônios sexuais;
- Aumento da quantidade e motilidade de espermatozoides
- Aumento de força e resistência nos exercícios físicos;
- Melhora da memorização e cognição;
- Aumento da densidade capilar

Contra Indicações

- Enxaqueca;
- Hipotensão ou pressão baixa;

Referências:

1- YANG Xiaolin *et al* - **Efficacy and Safety f Echinacoside in Rat Osteopenia Model**, Guandong Provincial Key Laboratory of Pharmacodynamic Constituents of TcM and New Drugs Research, Jinan University - China, Guangzhou 510632, 2013;

2- HE Wen-Jun *et al* - **Echinacoside Elicits Endothelium-Dependent Relaxation in Rat Aortic Rings via NO-Cgmp Pathway**, State key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutial Sciences, Peking University Health Science Center, Bejing, P.R., China.

3- GU.L *et al*, **Echinacoside-induced nitric oxide production in endotelial cells**. **Roles of androgen receptor and the PI3K-Akt pathway**. International Journal of Molecular Medicine. 2020

4- JIANG Zhihui *et al* **Echinacoside ana Cistanche tubulosa (Schenk) R. Wight ameliorate bisphenol a-induced testicular and sperm damage in rats through gonad axis regulated steroidogenic enzymes**, Jornal of Ethmopharmacology, 2016.

5- Yong Jiang,Peng-Fei Tu, **Analysis of chemical constituents in Cistanche species**, School of PharmacologisticalSciences, Peking University Health Science Center, Beijing 100191, 2008, China.

6- Ali Esmail Al-Snafi, **Bioactive Metabolites and Pharmacology of Cistanche Tubulosa**, A Review, Departamente of Pharmacology , College of Medicine, Thiqar University, 2020,Iraq.

7- Xiaolin Yang, Fei Li, Yanan Yang, Jinyang Shen, Run Zou, Panpan Zhu, Chunfeng Zhang, Zhonglin Yang and Ping Li, **Efficacy and Safety f Echinacoside in Rat Osteopenia Model**, Guandong Provincial Key Laboratory of pharmacodynamic Constituents of TcM and New Drugs Research, Jinan University, Guangzhou 510632, 2013, China.

8- Zhihui Jiang, Jian Wang, Xinping Li, Xiaoying Zhang, **Echinacoside and Cistanche Tubulosa(Schenk) R. Wight ameliorate bisphenol a-induced testicular and sperm damage in rats through gonad axis regulated steroidogenic enzymes**, Jornal of Ethmopharmacology, 2016, China.

9- Qixin Wang, Jianteng Dong, Wenji Lu, Hao He, Xiaoqian SUN, Ke Zhang, Qingqing Song, Yong Jiang, Yong Wangh, Chun Li, Pengfei Tu, **Phenylethanol Glycosides from *Cistanche tubulosa* improved reproductive** Dysfunction by Regulating testicular Steroids through CYP450-3 b-HSD Pathway.

10- Gu.L, Lian.D, Zheng.Y, Zhou.W, Gu .J. and Liu.X., **Echinacoside-induced nitric oxide production in endotelial cells.Roles of androgen receptor and the PI3K-Akt pathway**. 2020, International Journal of Molecular Medicine.

11- Yi Chen, Ying Qi Li, Jia-Yi Fang, Ping Li, Fei Li, **Establishment of the concurrent Experimental model of osteoporosis combined with Alzheimers disease in rat and the dual-effects of echinacoside and acteoside from *Cistanche tubulosa***, State key laboratory of Natural Midicines, China Pharmaceutical University, Nanjing 210009, China.

12- Tian Wang, Chen Chen, Man Yang, aiwan Deng, Gordon Michael Kiry and Xiaoying Zhang, ***Cistanche tubulosa* ethanol Extract mediates rat esx hormne levels by induction of testicular steroigenic enzymes**, College of Veterinar Medicine, Northwest A&F University, Yangling, China, College of biological Science and Engineering, Shaanxi University of Technology, Hanzhong, China, and Departamento f Biomedical Sciences, University of Guelp, guelph, Ontario, Canada.

13- Wen-Jun He, Tai-Hui fang, Xu Ma, Ke Zhang, Zhi-Zhoong Ma, Peng-Fei Tu, **Echinacoside Elicits Endothelium-Dependent Relaxation in Rat Aortic Rings via NO-Cgmp Pathway**, State key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, School of PharmaceutialSciences, Peking University Health Science Center, Bejing, P.R., China.

14- Toshio Morikawa, Kiyofumi Ninomiya, Mio Imamura, Junji Akaki, Shota Fujikura, Yingni Pan, Dan Yuan, Masayuki Yoshikawa, Xiaoguang Jia, Zheng Li, Osamu Muraoka, **Acylated Phenylethanoid glycosides, echinacoside and acteoside from Cistanche tubulosa, improve glucose tolerance in mice**, 19 April 2014 The Japanese Society of Pharmacognosy and Springer, Japan.

15. J Chen , S-N Zhou, Y-M Zhang, Y-L Feng, S Wang. **Glycosides of cistanche improve learning and memory in the rat model of vascular dementia**. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015 Apr;19 (7):1234-40.

16. Joon Seok et al Efficacy of ***Cistanche tubulosa* and *Laminina japonica* extracts (MK-R7) supplement in preventing patterned hair loss and promoting scalp health**. Clinical Nutrition Research. Clin Nutr Res 2015;4:124-131

17. ZHANG S. et al A novel PHD2 inhibitor acteoside from Cistanche tubulosa induces sketetal muscle mitophagy to improve cancer-related fatigue. Biomedicine & Pharmacotherapy 150. China. 2022

18. WU, C., CHIEN, M., LIN, N. – Echinacoside isolated from Cistanche tubulosa putatively stimulates growth hormone secretion via activation of the ghrelin receptor. Molecules 2019, 24, 720; doi: 10.3390/molecule24040720

19. INADA Y., TOHDA C., YANG X. Effects of Cistanche tubulosa wight extract on locomotive syndrome: a placebo-controlled, randomized, double-blind study. Institute of Natural Medicine, Japan. 2021

20. KIMBARA Y., SHIMADA Y. Cistanche tubulosa (schenk) wight extract enhances hindlimb performance and attenuates myosin heavy chain Iid/Iix expression. In cast-immobilized mice. Hindawi. Doi.org/10.1155.2019.9283171. Japan. 2019